

Proyecto 2. Curso Interactivo de muestreo con swirl

Zyanya Tajani Mireles Gaspar | Rafael Castillo Villalba

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es enseñar al alumno el concepto básico del muestreo, explicar cuales son sus principales componentes como la población, representatividad y el error muestral. Al igual que introducirlo a los principales métodos de muestreo que le ayudarán a tener distintas formas de calcular un muestreo para una situación distinta y cuándo no usarlas. Explicarle qué papel juega las distribuciones muestrales de la media, de la proporción y de la varianza, y el cómo aplicarlas correctamente en la vida cotidiana.

Organización de las lecciones:

```
Muestreo_Unidad_II/
|
|-- MANIFEST
|
|-- 01_Introduccion_al_Muestreo/
|   |-- lesson.yaml
|   |-- initLesson.R
|   |-- customTests.R
|   |-- dependson.txt
|
|-- 02_Metodos_de_Muestreo/
|   |-- lesson.yaml
|   |-- initLesson.R
|   |-- customTests.R
|   |-- dependson.txt
|
|-- 03_Distribuciones_Muestrales/
|   |-- lesson.yaml
|   |-- initLesson.R
|   |-- customTests.R
|   |-- dependson.txt
|
|-- 04_Aplicacion_Integral/
|   |-- lesson.yaml
|   |-- initLesson.R
|   |-- customTests.R
|   |-- dependson.txt
```

Tema	Lección donde se desarrolla
Introducción al muestreo	01_Introduccion_al_Muestreo
Aleatorio simple	02_Metodos_de_Muestreo
Sistemático	02_Metodos_de_Muestreo
Estratificado	02_Metodos_de_Muestreo
Conglomerados	02_Metodos_de_Muestreo
Conveniencia	02_Metodos_de_Muestreo
Distribución muestral de la media	03_Distribuciones_Muestrales
Distribución muestral de la proporción	03_Distribuciones_Muestrales
Distribución muestral de la varianza	03_Distribuciones_Muestrales

¿Qué hace el `initLesson.R` en la lección 1?

No se puso nada en el código `initLesson.R`, se priorizo el entendimiento del alumno sobre las funciones básicas del muestreo, como el `set.seed` y el `sample` antes de que se empiece usar `initLesson.R` en las demás lecciones.

¿Qué hace el `initLesson.R` en la lección 2?

Se utilizó para realizar las tablas y las listas que se emplearán en los temas aleatorio simple, sistemático y por convivencia para agilizar el aprendizaje del alumnos en los métodos de muestreo y para que el alumno solo se encargue de hacer la fórmula para calcular de manera correcta el muestreo.

¿Qué hace el `initLesson.R` en la lección 3?

Crea la población `tiempos_respuesta`, con 1000 registros simulados de tiempos de respuesta de un sistema (en milisegundos), cada uno con un identificador, el servidor que lo atendió (A, B o C) y el tiempo de respuesta registrado. Se utiliza `set.seed(123)` para que los resultados sean reproducibles. Esta población se usa a lo largo de toda la lección para practicar la distribución muestral de la media, la proporción y la varianza.

¿Qué hace el `initLesson.R` en la lección 4?

Crea la población `usuarios_app`, con 800 usuarios simulados de una aplicación, cada uno con una región, tipo de plan (Gratis o Premium) y una calificación de satisfacción del 1 al 10. También usa `set.seed(123)` para reproducibilidad. Esta población se utiliza en la actividad integradora para aplicar muestreo estratificado por plan y analizar la distribución muestral de la satisfacción promedio.

Referencias utilizadas:

- Heckert, N., Filliben, J., Croarkin, C., Hembree, B., Guthrie, W., Tobias, P., & Prinz, J. (2002). NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods. National Institute of Standards and Technology. <https://www.nist.gov/programs-projects/nistsematech-engineering-statistics-handbook>
- Mellado, J. (s.f.). Muestreo por conglomerados. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. <https://www.uaaan.mx/~jmelbos/muestreo/muapu5>
- Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. M. (2008). Estadística para administración y economía (6.^a ed.). Pearson Educación.
- Ochoa, C. (s.f.). Muestreo aleatorio simple. Definición, características y ejemplos. Netquest. <https://www.netquest.com/blog/muestreo-probabilistico-muestreo-aleatorio-simple>
- Ochoa, C. (s.f.). Muestreo estratificado. una técnica avanzada de muestreo probabilístico. Netquest. <https://www.netquest.com/blog/muestreo-probabilistico-muestreo-estratificado>
- Ochoa, C. (s.f.). Muestreo sistemático. qué es, ejemplos y ventajas en investigación. Netquest. <https://www.netquest.com/blog/muestreo-sistemico>
- Ochoa, C. (s.f.). Muestreo por conglomerados explicado fácil paso a paso. Netquest. <https://www.netquest.com/blog/muestreo-probabilistico-muestreo-conglomerados>
- Ochoa, C. (s.f.). Muestreo por Conveniencia. Qué es, ejemplos y características. Netquest. <https://www.netquest.com/blog/muestreo-por-conveniencia>
- Ortega, C. (s.f.). Métodos de muestreo. Ejemplos y usos. QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-muestreo/>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. International Journal of Morphology, 35(1), 227-232. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>
- UNAM Sisal. (s.f.). Introducción a la estadística. <https://cc.sisal.unam.mx/Guias/GuiaEstadisticaR.html>
- Universidad de Valencia. (s.f.). Introducción a la inferencia estadística. Universidad de València. https://www.uv.es/webgid/Inferencial/21_introduccin.html

Distribución de actividades entre los integrantes:

Rafael: Desarrolló las lecciones 1 y 2 (introducción al muestreo y los 5 métodos de muestreo), incluyendo sus archivos initLesson.R y coordinó la estructura general del curso con swirlify. Elaboró partes de este documento de desarrollo.

Zyanya: Desarrolló las lecciones 3 y 4 (distribuciones muestrales y actividad integradora) completas, incluyendo sus archivos initLesson.R. Adicionalmente, revisó y corrigió las referencias de las 4 lecciones, verificó la correcta citación en el texto, revisó ortografía y congruencia general del curso. Elaboró partes de este documento de desarrollo.

Evidencias:

```
|=====
| El muestreo estratificado se diferencia del muestreo por conglomerados en la forma en que se utilizan los grupos.
| seleccionan elementos de cada estrato para que los diferentes grupos estén representados en la muestra. En el muestreo
| algunos grupos o conglomerados y se estudian los elementos que pertenecen a ellos.
...
|=====
| Utiliza la función table() para conocer cuántos elementos pertenecen a cada estrato de la población_muestral.
> table(poblacion_muestral$profesion)
Administracion      Contaduria      Ingenieria
              30              20              50
| Great job!
|=====
| Selecciona aleatoriamente 10 elementos del estrato Ingenieria utilizando la función sample().
> sample(poblacion_muestral$id[poblacion_muestral$profesion == "Ingenieria"], 10)
[1]  1 34 12 14  3 20 26  4 43 44
| You nailed it! Good job!
|=====
| En el ejercicio realizado, ¿qué representa la variable profesion?
1: El tamaño de la muestra.
2: La característica utilizada para formar los estratos.
3: El punto inicial de la muestra.
```

```
> poblacion_actividad <- 1:100
| Keep working like that and you'll get there!
|=====
| Establece una semilla utilizando set.seed(456) para que los resultados sean reproducibles.
> set.seed(456)
| Your dedication is inspiring!
|=====
| Obtén una muestra aleatoria de 10 elementos de poblacion_actividad utilizando la función sample().
> sample(poblacion_actividad, 10)
[1] 35 38 85 27 25 78 31 73 79 90
| Excellent job!
|=====
| En la actividad anterior, ¿qué representan los 10 datos obtenidos mediante la muestra?
1: Una muestra de la población
2: La población completa
3: Un error de muestreo
4: Una nueva población
Selection: 1
| That's a job well done!
```

```

|=====
| Utiliza replicate() para repetir 200 veces el proceso de tomar una muestra de 40 tiempos de respuesta y calcular la
| variable llamada varianzas_muestrales.
> varianzas_muestrales <- replicate(200, var(sample(tiempos_respuesta$tiempo_ms, 40)))
| All that hard work is paying off!
|=====
| Usa head() para ver los primeros valores de varianzas_muestrales.
> head(varianzas_muestrales)
[1] 1170.221 1666.094 1573.826 1480.242 1456.277 2112.811
| You got it right!
|=====
| Comparando las 200 varianzas que obtuviste, notas que no son idénticas entre sí. ¿A qué se debe esto?
1: A que cada muestra de 40 tiempos de respuesta es distinta, por lo que su dispersión interna también varía.
2: A que R redondea los resultados de forma aleatoria.
3: A que la función var() calcula mal el resultado.
4: A que la población cambia entre cada llamada a sample().
Selection: 1
| You got it right!
|=====
| Con esto cerramos el subtema de la varianza muestral, y con él, los tres estadísticos principales que puede tener una muestra: media,
| proporción y varianza.
...

| Calcula la desviación estándar de medias_estratificadas usando sd(), para ver qué tanto varían estas 150 medias entre sí.
> sd(medias_estratificadas)
[1] 0.1070735
| You are amazing!
|=====
| Calcula también el rango de estas medias, restando el valor mínimo al máximo.
> max(medias_estratificadas) - min(medias_estratificadas)
[1] 0.5335
| Perseverance, that's the answer.
|=====
| La escala de satisfacción va de 1 a 10. Si el rango que obtuviste es un valor pequeño (por ejemplo, menor a 1 punto completo), ¿qué
| esto sobre las 150 medias que calculaste?
1: Que la escala de satisfacción está mal diseñada.
2: Que todas las medias fueron idénticas, sin ninguna variación.
3: Que las 150 medias estratificadas se mantienen muy cercanas entre sí dentro de la escala, reforzando que la estimación es buena.
4: Que el rango no tiene relación con la escala de satisfacción.
Selection: 3
| You are quite good my friend!
|=====
| Si la desviación estándar de medias_estratificadas resulta ser un valor pequeño (cercano a 0), ¿qué significa esto sobre la
| de satisfacción general?
1: Que el muestreo estratificado no funcionó correctamente.
2: Que la estimación es poco confiable, porque un valor pequeño indica error.
3: Que la estimación es bastante estable y confiable, porque las medias de las distintas muestras no varían mucho entre sí.
4: Que todos los usuarios tienen exactamente la misma satisfacción.
Selection: 3
| All that practice is paying off!

```

Reflexión final:

¿Qué aprendiste sobre muestreo durante el desarrollo del proyecto?

- Rafael: El muestreo es una herramienta utilizada en estadística que se utiliza para poder seleccionar una muestra de una población para obtener de esa muestra los resultados esperados.
- Zyanya: Aprendí a diferenciar claramente entre la distribución de los datos, la distribución de una muestra y la distribución muestral de un estadístico, y a usar `replicate()` en R para simular ese comportamiento de forma práctica en vez de solo memorizarlo en teoría.

¿Qué diferencia consideras más importante entre los distintos métodos de muestreo?

- Rafael: Considero que cada método se diferencia por el tamaño de la muestra que se obtiene y el cómo se recolectan, pues algunos métodos requieren de muestras pequeñas y otras grandes. Para la recolección de datos algunos se encargan de recolectar información mediante grupos completos y otros solo seleccionan varios datos de algunos grupos (como los conglomerados y los estratificados).
- Zyanya: Que la elección del método debe justificarse con un motivo real, no ser arbitraria. Por ejemplo, en la actividad integradora usar muestreo estratificado en vez de aleatorio simple evitó que un grupito minoritario quedara sub-representado en la muestra.

¿Qué comprendiste sobre las distribuciones muestrales?

- Rafael: Entendí que las distribuciones muestrales sirven para ver como varían los valores recolectados de cada muestra obtenida, la distribución muestral de la media servía para ver cómo variaba el promedio de un muestreo con otro muestreo, de la proporción es el nivel de elementos en forma de porcentaje que más cumple con los criterios establecidos, y de la varianza es ver que tan alejados estamos de el promedio de la muestra.
- Zyanya: Que un solo estadístico calculado de una muestra no es suficiente para confiar en un resultado; repetir el proceso muchas veces y observar la variabilidad permite saber qué tan estable y confiable es una estimación.

¿Qué función cumplió `initLesson.R` dentro del curso?

- Rafael: El archivo `initLesson.R` nos sirvió de mucha ayuda para evitar el proceso de creación de una población (Listas) y el uso del método `set.seed` para agarrar datos aleatorios, por lo que el alumno solo se encargaría de seleccionar esas muestras, por lo que diría que agiliza el aprendizaje.
- Zyanya: Nos permitió empezar cada lección con una población, ya lista para trabajar, sin perder tiempo construyendola desde cero para quien utilice este curso. Además, al usar `set.seed()`, garantizó que los resultados fueran reproducibles para cualquier persona que corriera el curso, lo cual fue clave para las actividades de simulación.

¿Qué dificultades técnicas encontraste?

- Rafael: Mas que nada mala escritura por mi parte al ejecutar las lecciones ya que no escribía bien o se me pasaba escribir bien los tokens principales como Class u Output.
- Zyanya: Principalmente errores de sintaxis YAML difíciles de detectar a simple vista, como comillas faltantes y espacios inconsistentes, y el manejo de Git para mantener sincronizado el trabajo con mi compañero sin perder cambios.

¿Cómo contribuiste al trabajo del equipo?

- Rafael: La creación de las lecciones con swirly y organizarlo, y hacer como una tipo “plantilla” con poca información para después detallar información de las actividades, todo lo demás fue coordinación y contribución entre mi compañera y yo.
- Zyanya: Trabajé con las lecciones 3 y 4 completas, revisé y corregí las referencias utilizadas en las cuatro lecciones así como citarlas en los párrafos correctamente, revisé congruencia y ortografía, y corregí errores. También trabajé con la distribución compartida de este respectivo documento.

¿Qué mejorarías en una segunda versión?

- Rafael: La organización de las lecciones, poner bien y mejorar la información.
- Zyanya: Mejoraría información más detallada para cada tema, con más ejemplos y actividades, así como mejorar las interpretaciones de cada actividad.